

Greitosios daugybos formulės

ANDRIUS BERNIUKEVIČIUS

Vilniaus licėjus

§1 Sumos ir skirtumo kvadratas

Greitosios daugybos formulės leidžia greitai išskleisti skliaustus arba išskaidyti reiškinį dauginamaisiais. Pirmiausia išnagrinėkime sumos kvadratą.

Savybė 1.1 (Sumos kvadratas)

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2.$$

Irodymas. Laipsnis 2 reiškia, kad reiškinį dauginame iš savęs. Pritaikę dviejų dvinarių daugybos taisyklę, gauname:

$$\begin{aligned}(a + b)^2 &= (a + b)(a + b) \\ &= a \cdot a + a \cdot b + b \cdot a + b \cdot b \\ &= a^2 + ab + ab + b^2 \\ &= a^2 + 2ab + b^2.\end{aligned}$$

□

Savybė 1.2 (Skirtumo kvadratas)

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2.$$

Irodymas. Atskliaudžiame ir sutraukiame panašiuosius vienanarius:

$$\begin{aligned}(a - b)^2 &= (a - b)(a - b) \\ &= a^2 - ab - ba + b^2 \\ &= a^2 - 2ab + b^2.\end{aligned}$$

□

Pavyzdys 1.3

Supaprastinkite reiškiniį:

$$(3x + 5)^2.$$

SprendimasTaikome sumos kvadrato formulę, kai $a = 3x$, o $b = 5$:

$$(3x + 5)^2 = (3x)^2 + 2 \cdot 3x \cdot 5 + 5^2 = 9x^2 + 30x + 25.$$

Atsakymas: $9x^2 + 30x + 25$.**Pavyzdys 1.4**

Supaprastinkite reiškiniį:

$$(2x - 3y)^2.$$

SprendimasTaikome skirtumo kvadrato formulę, kai $a = 2x$, o $b = 3y$:

$$(2x - 3y)^2 = (2x)^2 - 2 \cdot 2x \cdot 3y + (3y)^2 = 4x^2 - 12xy + 9y^2.$$

Atsakymas: $4x^2 - 12xy + 9y^2$.**§2 Kvadratų skirtumas****Savybė 2.1** (Kvadratų skirtumas)

$$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b).$$

Irodymas. Atskliaudžiame ir sutraukiame panašiuosius vienanarius:

$$\begin{aligned}(a - b)(a + b) &= a^2 + ab - ab - b^2 \\ &= a^2 + ab - ab - b^2 \\ &= a^2 - b^2.\end{aligned}$$

□

Pavyzdys 2.2

Išskaidykite dauginamaisiais:

$$25x^2 - 16.$$

SprendimasAtpažįstame kvadratų skirtumą: $25x^2 = (5x)^2$, o $16 = 4^2$. Todėl:

$$25x^2 - 16 = (5x - 4)(5x + 4).$$

Atsakymas: $(5x - 4)(5x + 4)$.

§3 Sumos ir skirtumo kubas

Savybė 3.1 (Sumos kubas)

$$(a + b)^3 = a^3 + b^3 + 3ab(a + b).$$

Irodymas. Sumos kubą užrašome kaip sumos kvadrato ir dar vienos tokios pačios sumos sandaugą:

$$\begin{aligned}(a + b)^3 &= (a + b)^2(a + b) \\ &= (a^2 + 2ab + b^2)(a + b) \\ &= a^3 + a^2b + 2a^2b + 2ab^2 + ab^2 + b^3 \\ &= a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3 \\ &= a^3 + b^3 + 3ab(a + b).\end{aligned}$$

□

Savybė 3.2 (Skirtumo kubas)

$$(a - b)^3 = a^3 - b^3 - 3ab(a - b).$$

Irodymas. Atskliaudžiame ir sutraukiame panašiuosius vienanarius:

$$\begin{aligned}(a - b)^3 &= (a - b)(a - b)^2 \\ &= (a - b)(a^2 - 2ab + b^2) \\ &= a^3 - 2a^2b + ab^2 - a^2b + 2ab^2 - b^3 \\ &= a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3 \\ &= a^3 - b^3 - 3ab(a - b).\end{aligned}$$

□

Pastaba 3.3. Palyginkime sumos kvadratą ir sumos kubą:

$$(a + b)^2 = a^2 + b^2 + 2ab,$$

$$(a + b)^3 = a^3 + b^3 + 3ab(a + b).$$

Abiejose formulėse pirmieji nariai yra atskirai pakelti laipsniu, o vidurinis narys turi skaičių, lygų keliamo laipsnio rodikliui: kvadrato formulėje 2, kubo formulėje 3. Kubo formulėje dar atsiranda daugiklis $(a + b)$.

Skirtumo kubo formulę lengva įsiminti iš sumos kubo formulės: visus pliuso ženklus pakeičiame minuso ženklais:

$$(a + b)^3 = a^3 + b^3 + 3ab(a + b),$$

$$(a - b)^3 = a^3 - b^3 - 3ab(a - b).$$

Pavyzdys 3.4

Supaprastinkite reiškiniį:

$$(x + 2)^3.$$

SprendimasTaikome sumos kubo formulę, kai $a = x$, o $b = 2$:

$$(x + 2)^3 = x^3 + 2^3 + 3 \cdot x \cdot 2(x + 2) = x^3 + 6x^2 + 12x + 8.$$

Atsakymas: $x^3 + 6x^2 + 12x + 8$.**Pavyzdys 3.5**

Supaprastinkite reiškiniį:

$$(4x - y)^3.$$

SprendimasTaikome skirtumo kubo formulę, kai $a = 4x$, o $b = y$:

$$\begin{aligned}(4x - y)^3 &= (4x)^3 - y^3 - 3 \cdot 4x \cdot y(4x - y) \\ &= 64x^3 - y^3 - 48x^2y + 12xy^2 \\ &= 64x^3 - 48x^2y + 12xy^2 - y^3.\end{aligned}$$

Atsakymas: $64x^3 - 48x^2y + 12xy^2 - y^3$.**§4 Kubų suma ir skirtumas****Savybė 4.1** (Kubų suma)

$$a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2).$$

Irodymas. Pritaikome daugianarių daugybą:

$$\begin{aligned}(a + b)(a^2 - ab + b^2) &= a^3 - a^2b + ab^2 + a^2b - ab^2 + b^3 \\ &= a^3 + b^3.\end{aligned}$$

□

Savybė 4.2 (Kubų skirtumas)

$$a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2).$$

Irodymas. Atskliaudžiame ir sutraukiame panašiuosius vienanarius:

$$\begin{aligned}(a - b)(a^2 + ab + b^2) &= a^3 + a^2b + ab^2 - a^2b - ab^2 - b^3 \\ &= a^3 - b^3.\end{aligned}$$

□

Pavyzdys 4.3

Išskaidykite dauginamaisiais:

$$x^3 + 27.$$

Sprendimas

Kadangi $27 = 3^3$, taikome kubų sumos formulę:

$$x^3 + 27 = x^3 + 3^3 = (x + 3)(x^2 - 3x + 9).$$

Atsakymas: $(x + 3)(x^2 - 3x + 9)$.

Pavyzdys 4.4

Išskaidykite dauginamaisiais:

$$8a^3 - b^3.$$

Sprendimas

Kadangi $8a^3 = (2a)^3$, taikome kubų skirtumo formulę:

$$8a^3 - b^3 = (2a - b)(4a^2 + 2ab + b^2).$$

Atsakymas: $(2a - b)(4a^2 + 2ab + b^2)$.

§5 Uždaviniai

Uždavinys 5.1. Atskliauskite taikydami greitosios daugybos formules.

(1) $(x + 5)^2$

(2) $(2a - 3)^2$

(3) $(3m + n)^2$

(4) $(y - 4)^2$

(5) $(x + 2)^3$

(6) $(a - 3)^3$

(7) $(2p + q)^3$

(8) $(3x - 2y)^3$

Uždavinys 5.2. Išskaidykite reiškinius dauginamaisiais taikydami greitosios daugybos formules.

(1) $x^2 - 49$

(2) $9a^2 - 16b^2$

(3) $m^3 + 8$

(4) $27x^3 - y^3$

(5) $a^2 + 10a + 25$

(6) $4p^2 - 12p + 9$

(7) $x^3 - 125$

(8) $8a^3 + 27b^3$

§6 Atsakymai

Uždavinys 5.1.

(1) $x^2 + 10x + 25;$

(3) $9m^2 + 6mn + n^2;$

(5) $x^3 + 6x^2 + 12x + 8;$

(7) $8p^3 + 12p^2q + 6pq^2 + q^3;$

(2) $4a^2 - 12a + 9;$

(4) $y^2 - 8y + 16;$

(6) $a^3 - 9a^2 + 27a - 27;$

(8) $27x^3 - 54x^2y + 36xy^2 - 8y^3.$

Uždavinys 5.2.

(1) $(x - 7)(x + 7);$

(3) $(m + 2)(m^2 - 2m + 4);$

(5) $(a + 5)^2;$

(7) $(x - 5)(x^2 + 5x + 25);$

(2) $(3a - 4b)(3a + 4b);$

(4) $(3x - y)(9x^2 + 3xy + y^2);$

(6) $(2p - 3)^2;$

(8) $(2a + 3b)(4a^2 - 6ab + 9b^2).$